(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212005040 U
(45)授权公告日 2020.11.24

(21)申请号 202020366290.2
(22)申请日 2020.03.21
(73)专利权人 广州市广石化工业设备检测工程有限公司
地址 518000 广东省广州市黄埔区文冲(广州石油化工总厂内)
(72)发明人 邵冠文 高育辉 夏巧珠 沈永乐
(74)专利代理机构 北京国坤专利代理事务所(普通合伙) 11491
代理人 王峰刚
(51)Int.Cl.
F16M 11/42(2006.01)
F16M 11/06(2006.01)
F16M 11/04(2006.01)
G01N 27/90(2006.01)
G01N 29/22(2006.01)

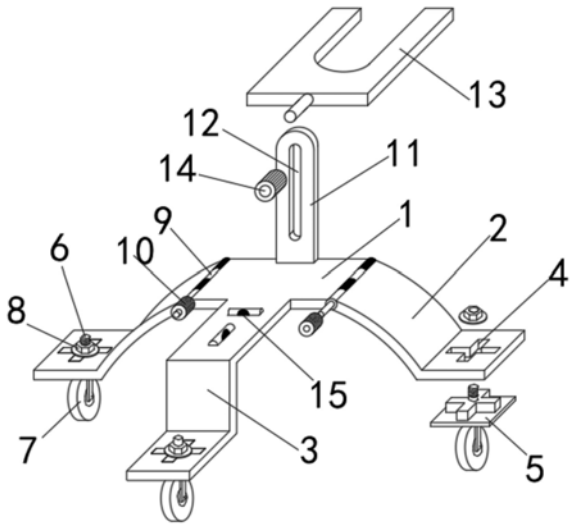
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种无损检测辅助支架

(57)摘要

本实用新型公开了一种无损检测辅助支架，包括辅助台、侧支架、前支架、安装槽、移动台、固定螺杆、滚动轮、固定螺丝、调节转轴、调节螺母、升降台、升降槽、安装架、紧固螺母和水平仪。本实用新型的有益效果是：安装槽呈十字形且移动台的上端有和安装槽相匹配的十字形凸起，方便根据需求调整滚动轮的运动方向，实现绕管道轴线和前后运动，侧支架可绕着调节转轴进行自由的转动调节，能够根据被测物表面的弧度进行调整，使得三个滚动轮能够始终紧贴被测物表面运动，水平仪有两个且两个水平仪相互垂直设置，方便检测人员时刻观察运动的轨迹是否偏移，安装架可在升降槽上自由的上下移动，可通过调节安装架的位置来调节设备的高度从而调节检测焦距。



CN 212005040 U

1.一种无损检测辅助支架,其特征在于:包括辅助台(1)、侧支架(2)、前支架(3)、安装槽(4)、移动台(5)、固定螺杆(6)、滚动轮(7)、固定螺丝(8)、调节转轴(9)、调节螺母(10)、升降台(11)、升降槽(12)、安装架(13)、紧固螺母(14)和水平仪(15);所述辅助台(1)的两侧通过调节转轴(9)固定有两个侧支架(2),所述调节转轴(9)上安装有调节螺母(10),所述辅助台(1)的前端固定有前支架(3),所述侧支架(2)和前支架(3)的端头处设置有安装槽(4),所述移动台(5)的上端固定有固定螺杆(6),所述移动台(5)的下端固定有滚动轮(7),所述移动台(5)安装在安装槽(4)上,所述固定螺丝(8)安装在固定螺杆(6)上,所述辅助台(1)上固定于升降台(11),所述升降台(11)中部设置有升降槽(12),所述安装架(13)卡装在升降槽(12)上,所述安装架(13)通过紧固螺母(14)固定在升降槽(12)内,所述前支架(3)的上表面固定有水平仪(15)。

2.根据权利要求1所述的一种无损检测辅助支架,其特征在于:所述安装槽(4)呈十字形且移动台(5)的上端有和安装槽(4)相匹配的十字形凸起。

3.根据权利要求1所述的一种无损检测辅助支架,其特征在于:所述侧支架(2)可绕着调节转轴(9)进行自由的转动调节。

4.根据权利要求1所述的一种无损检测辅助支架,其特征在于:所述侧支架(2)和前支架(3)下端的三个滚动轮(7)呈三角形排列。

5.根据权利要求1所述的一种无损检测辅助支架,其特征在于:所述水平仪(15)有两个且两个水平仪相互垂直设置。

6.根据权利要求1所述的一种无损检测辅助支架,其特征在于:所述安装架(13)可在升降槽(12)上自由的上下移动。

一种无损检测辅助支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种检测辅助支架，具体为一种无损检测辅助支架，属于无损探伤检测领域。

背景技术

[0002] 无损检测就是在不损害或不影响被检测对象使用性能的前提下，采用射线、超声、红外、电磁等原理技术并结合仪器对材料、零件、设备进行缺陷、化学、物理参数检测的技术，涡流探伤和超声波探伤可以做到便携使用，所以使用比较广泛，涡流探伤和超声波探伤要求紧贴被测物表面，所以对被测物表面要求较高，当检测圆形部件时例如钢管类部件，因为探头前端平面与弧面只能是点接触或者面接触，用手进行操作时前端与弧面法向角度会不断变化，会导致探测的统一性较差，对判断对被测物是否有组织缺陷有较大的影响，在实际操作中需要反复测量同一位置进行判断，影响探伤效率，而且无法实现绕管道轴线的运动。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种无损检测辅助支架。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：一种无损检测辅助支架，包括辅助台、侧支架、前支架、安装槽、移动台、固定螺杆、滚动轮、固定螺丝、调节转轴、调节螺母、升降台、升降槽、安装架、紧固螺母和水平仪；所述辅助台的两侧通过调节转轴固定有两个侧支架，所述侧支架可绕着调节转轴进行自由的转动调节，所述调节转轴上安装有调节螺母，所述辅助台的前端固定有前支架，所述侧支架和前支架的端头处设置有安装槽，所述移动台的上端固定有固定螺杆，所述移动台的下端固定有滚动轮，所述侧支架和前支架下端的三个滚动轮呈三角形排列，所述移动台安装在安装槽上，所述安装槽呈十字形且移动台的上端有和安装槽相匹配的十字形凸起，所述固定螺丝安装在固定螺杆上，所述辅助台上固定于升降台，所述升降台中部设置有升降槽，所述安装架卡装在升降槽上，所述安装架可在升降槽上自由的上下移动，所述安装架通过紧固螺母固定在升降槽内，所述前支架的上表面固定有水平仪，所述水平仪有两个且两个水平仪相互垂直设置。

[0005] 进一步的，为了方便根据需求调整滚动轮的运动方向，所述安装槽呈十字形且移动台的上端有和安装槽相匹配的十字形凸起。

[0006] 进一步的，为了能够根据被测物表面的弧度进行调整，所述侧支架可绕着调节转轴进行自由的转动调节。

[0007] 进一步的，为了能够根据被测物表面的弧度进行调整，所述侧支架和前支架下端的三个滚动轮呈三角形排列。

[0008] 进一步的，为了方便检测人员时刻观察运动的轨迹是否偏移，所述水平仪有两个且两个水平仪相互垂直设置。

[0009] 进一步的，为了可通过调节安装架的位置来调节设备的高度从而调节检测焦距，

所述安装架可在升降槽上自由的上下移动。

[0010] 本实用新型的有益效果是:该检测辅助支架结构连接紧凑,使用简单,设计合理,安装槽呈十字形且移动台的上端有和安装槽相匹配的十字形凸起,方便根据需求调整滚动轮的运动方向,实现绕管道轴线和前后运动,侧支架可绕着调节转轴进行自由的转动调节,能够根据被测物表面的弧度进行调整,使得三个滚动轮能够始终紧贴被测物表面运动,减少支架与弧面法向角度的变化,水平仪有两个且两个水平仪相互垂直设置,方便检测人员时刻观察运动的轨迹是否偏移,便于及时发现纠正,安装架可在升降槽上自由的上下移动,可通过调节安装架的位置来调节设备的高度从而调节检测焦距,提高检测的精准度。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型整体结构分解示意图;

[0012] 图2为本实用新型整体结构示意图;

[0013] 图中:1、辅助台,2、侧支架,3、前支架,4、安装槽,5、移动台,6、固定螺杆,7、滚动轮,8、固定螺丝,9、调节转轴,10、调节螺母,11、升降台,12、升降槽,13、安装架,14、紧固螺母,15、水平仪。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-2,一种无损检测辅助支架,包括辅助台1、侧支架2、前支架3、安装槽4、移动台5、固定螺杆6、滚动轮7、固定螺丝8、调节转轴9、调节螺母10、升降台11、升降槽12、安装架13、紧固螺母14和水平仪15;所述辅助台1的两侧通过调节转轴9固定有两个侧支架2,所述侧支架2可绕着调节转轴9进行自由的转动调节,所述调节转轴9上安装有调节螺母10,所述辅助台1的前端固定有前支架3,所述侧支架2和前支架3的端头处设置有安装槽4,所述移动台5的上端固定有固定螺杆6,所述移动台5的下端固定有滚动轮7,所述侧支架2和前支架3下端的三个滚动轮7呈三角形排列,所述移动台5安装在安装槽4上,所述安装槽4呈十字形且移动台5的上端有和安装槽4相匹配的十字形凸起,所述固定螺丝8安装在固定螺杆6上,所述辅助台1上固定于升降台11,所述升降台11中部设置有升降槽12,所述安装架13卡装在升降槽12上,所述安装架13可在升降槽12上自由的上下移动,所述安装架13通过紧固螺母14固定在升降槽12内,所述前支架3 的上表面固定有15水平仪15,所述水平仪15有两个且两个水平仪相互垂直设置。

[0016] 作为本实用新型的一种技术优化方案:所述安装槽4呈十字形且移动台 5的上端有和安装槽4相匹配的十字形凸起;所述侧支架2可绕着调节转轴9 进行自由的转动调节;所述侧支架2和前支架3下端的三个滚动轮7呈三角形排列;所述水平仪15有两个且两个水平仪相互垂直设置;所述安装架13 可在升降槽12上自由的上下移动。

[0017] 本实用新型在使用时,首先根据检测的运动方向调整三个滚动轮的转动方向,然后拧松调节螺母,根据待检测面的曲面弧度调整侧支架的角度,调整完毕后拧紧调节螺母,

然后根据设备的高度根据检测焦距拧松紧固螺母上下调整安装架高低，完成后紧上紧固螺母，然后将检测装置的探头安装在安装架上，控制整个支架按照需求进行运动即可。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0019] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

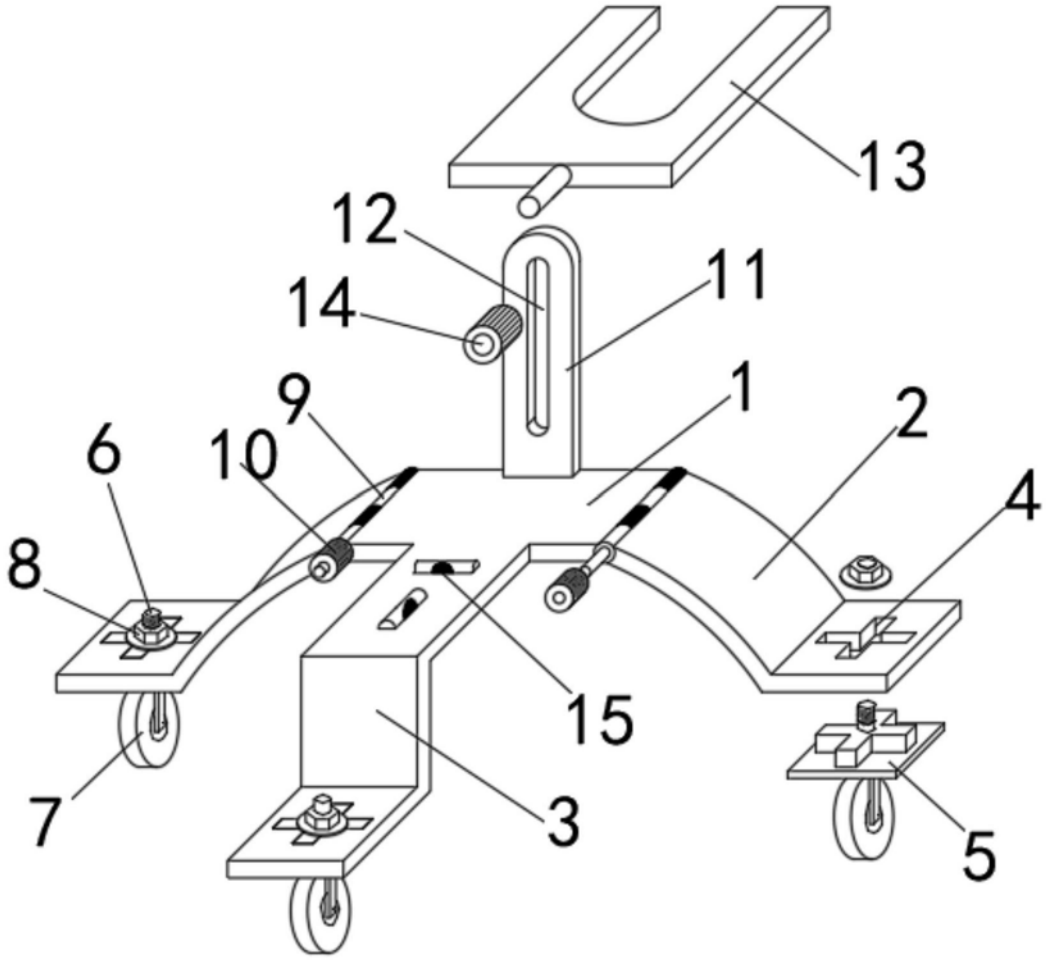


图1

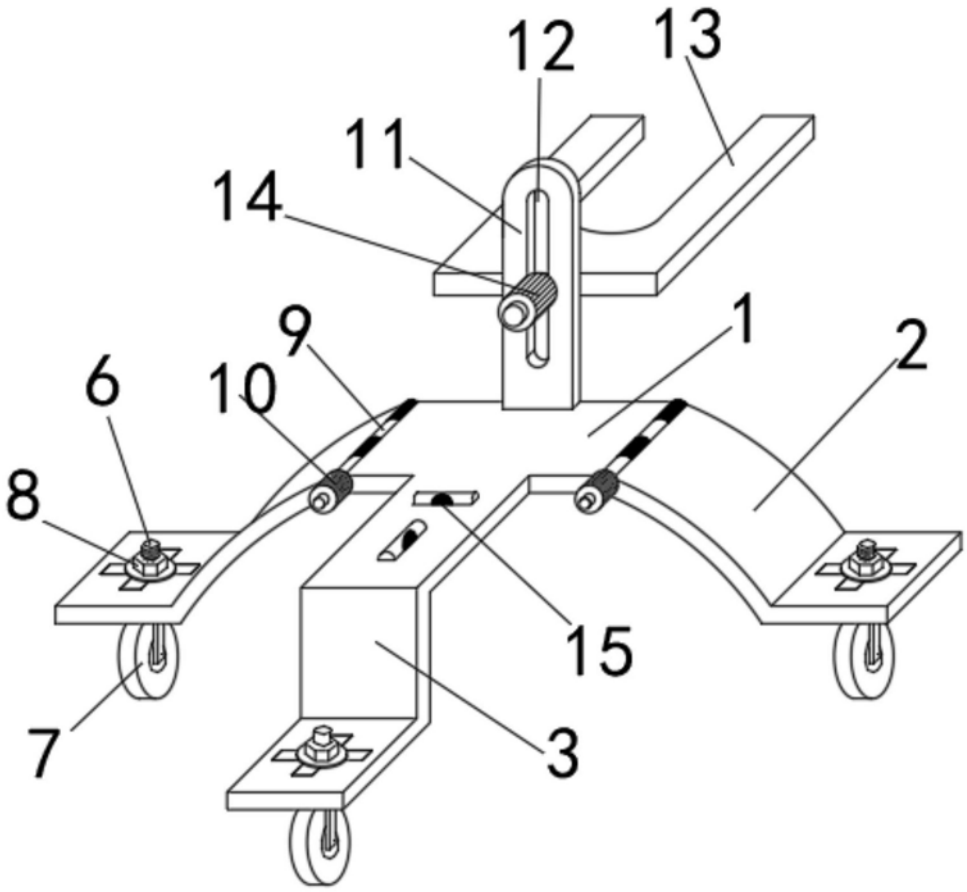


图2